5 Procent



Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att

- beräkna hur mycket en viss procent av något är
- göra beräkningar med höjning och sänkning i procent
- beräkna hur många procent en andel är
- förstå och använda procent vid jämförelser
- uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform
- beräkna hur mycket 100 % är.

Begrepp

Procent	Det hela	Decimalform
Andel	Procentform	
Del	Bråkform	



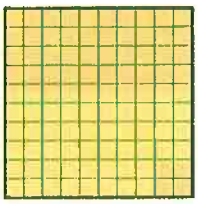
Procent och procenträkning använder man nästan överallt i samhället. Till exempel när man vill presentera jämförelser och undersökningar i tidningar och tv, eller när man vill locka kunder med ännu billigare priser.



- Tänk dig att ett par skor kostar 200 kr och visa med ett räkneexempel vem som har tänkt rätt.
- Ett par skor kostar 100 kr. Först sänker man priset med 10 % och sedan sänker man det nya priset med ytterligare 10 %.
  - Vad får du då betala?
  - Med hur många procent har priset på skorna minskat totalt?

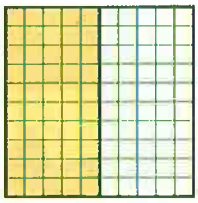
Det hela är 100 %

En av två är samma andel som 50 av 100. Det kan skrivas 50 **procent**.
Procent är **andelar** skrivna som hundradelar och skrivs med tecknet %.



Det hela är 100 %

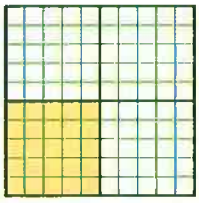
$1 = \frac{100}{100} = 100\ \%$



Hälften är 50 %

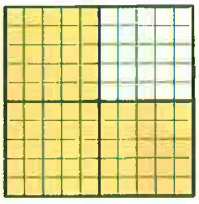
$\frac{1}{2} = \frac{50}{100} = 50\ \%$

Bråkform Procentform



En fjärdedel är 25 %

$\frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 25\ \%$

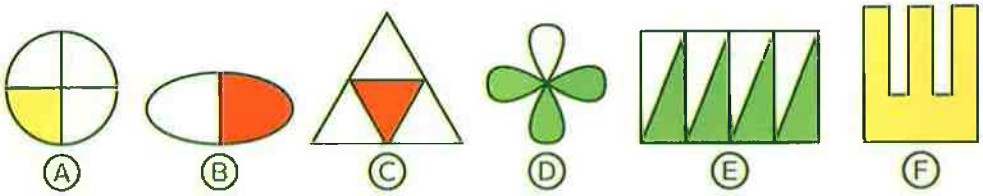


Tre fjärdedelar är 75 %

$\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 25}{100} = \frac{75}{100} = 75\ \%$

1 I vilka figurer är den färgade delen

a) 100 % **b)** 50 % **c)** 25 % **d)** 75 %



2 Hur många procent av figurerna är

a) röda

b) månghörningar

c) vita



3 I rutan finns tal i procentform. Skriv de som betyder ungefär

a) en hel	1 % 101 % 11 % 97 % 200 %
b) en halv	49 % 5 % 51 % 15 % 500 %
c) en fjärdedel	24 % 2,5 % 40 % 26 % 14 %

4 Hur kan hela figuren se ut om det här är

a) 25 % av figuren **b)** 75 % av figuren



ARBETSBLAD 5:1

G

Exempel

Hur många kronor är rabatten på

a) ett läppstift

Pris: 120 kr

Rabatt: 50 % av 120 kr = $\frac{120 \text{ kr}}{2}$ = 60 kr

b) en badbyxa

Pris: 200 kr

Rabatt: 25 % av 200 kr = $\frac{200 \text{ kr}}{4}$ = 50 kr



5 Hur många kronor är rabatten på

a) ett nagellack **b)** en mascara **c)** en baddräkt **d)** en bikini

6 Hur mycket är 25 % av

a) 400 m **b)** 160 m **c)** 48 m **d)** 60 m **e)** 50 m

7 Hur mycket är 75 % av

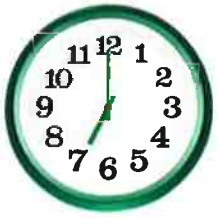
a) 400 kr **b)** 160 kr **c)** 48 kr **d)** 60 kr **e)** 50 kr

8 Hur många timmar är

a) 50 % av 1 dygn

b) 25 % av 1 dygn

c) 75 % av 1 dygn



9 Bilresan till stranden brukade ta en timme och tjugo minuter. När vägen hade byggts om blev restiden 25 % kortare. Hur många minuter kortare blev restiden?

10 Högsta avsatsen på ett hopptorn är 7 m över vattenytan. Den näst högsta avsatsen är 75 % av den högsta. Hur högt över vattenytan är den näst högsta avsatsen?

11 Vilket alternativ är bäst? Gör ett överslag.

a) 52 % av 1 485 kr

b) 23 % av 1 995 kr

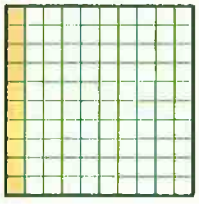
c) 48 % av 1 207 kr

458 kr 579 kr 605 kr 772 kr

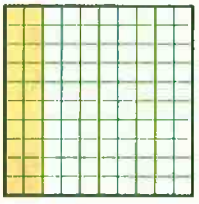
ARBETSBLAD 5:2

En tiondel är 10 % och en femtedel är 20 %

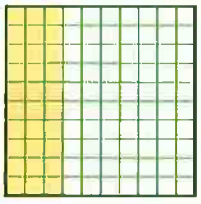
G



$\frac{1}{10} = \frac{10}{100} = 10\,\%$



$\frac{2}{10} = \frac{20}{100} = 20\,\%$



$\frac{3}{10} = \frac{30}{100} = 30\,\%$

Exempel

a) Hur mycket är 10 % av 50 kr?

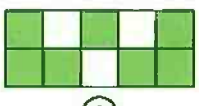
10 % av 50 kr = $\frac{50}{10}$ = 5 kr

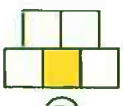
b) Hur mycket är 20 % av 50 kr?

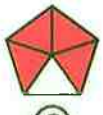
20 % av 50 kr = 2 · 10 % av 50 kr = 2 · 5 kr = 10 kr



12 Hur stor andel av figuren är färgad? Svara i procentform.


A


B


C

13 Hur mycket är 10 % av

a) 60 m **b)** 300 m **c)** 90 m **d)** 15 m **e)** 2 500 m

14 Hur mycket är 20 % av

a) 60 kr **b)** 300 kr **c)** 90 kr **d)** 15 kr **e)** 2 500 kr

15 Isabella har 250 kr i månadspeng. Hur mycket har hon handlat för om hon har handlat för

a) 10 % **b)** 20 % **c)** 30 % **d)** 70 % **e)** 80 %

16 Vilket alternativ är bäst? Gör ett överslag och välj i rutan.

a) 9 % av 425 **b)** 21 % av 502 **c)** 79 % av 198

45	105	169
38	98	156

17 Ge exempel på hur hela figuren kan se ut om det här är



a) 10 % **b)** 20 % **c)** 40 % **d)** 80 %

18 Viktor delar ut reklamblad. En dag har han delat ut 180 reklamblad. Det är 40 % av alla blad. Hur många ska han dela ut totalt?

ARBETSBLAD 5:3

Höjning och sänkning

G

Exempel

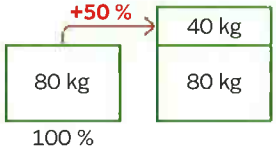
Felicia arbetar i en affär.

a) Hon har 80 kg potatis. Hon köper in 50 procent mer. Hur mycket potatis har hon då?

b) Sedan säljer hon 50 % av potatisen. Hur mycket potatis har hon kvar?



a)



Mängd: 80 kg

Ökning: 50 % av 80 kg = $\frac{80 \text{ kg}}{2}$ = 40 kg

Ny mängd: 80 kg + 40 kg = 120 kg

Svar: 120 kg potatis.

b)



Mängd: 120 kg

Minskning: 50 % av 120 kg = $\frac{120 \text{ kg}}{2}$ = 60 kg

Ny mängd: 120 kg − 60 kg = 60 kg

Svar: 60 kg potatis.

19 Felicia har 40 kg tomater och måste slänga 20 % av tomaterna.

a) Hur många procent av tomaterna har hon kvar?

b) Hur många kilogram av tomaterna har hon kvar?

20 En dag säljer Felicia 75 % av äpplena. Från början hade hon 200 äpplen.

a) Hur många procent av äpplena är kvar?

b) Hur många äpplen är kvar?

21 a) Priset på en ananas är 16 kr. Felicia ökar först priset med 25 % och sänker sedan priset med 25 %. Hur mycket kostar en ananas då?

b) Förklara för Felicia varför hon inte kom tillbaka till det ursprungliga priset på ananasen efter sänkningen.



22 En affär har utförsäljning. Ju längre du väntar desto större rabatt får du. Ett par jeans har kostat 800 kr. Vad får du betala för jeansen om du köper dem på

a) onsdag b) fredag c) lördag

23 Priset på mango sänktes först med 50 %. Sedan ökade priset med 50 %. Hur många procent av ursprungspriset är det nya priset? Rita gärna en bild när du löser uppgiften.

ARBETSBLAD 5:4

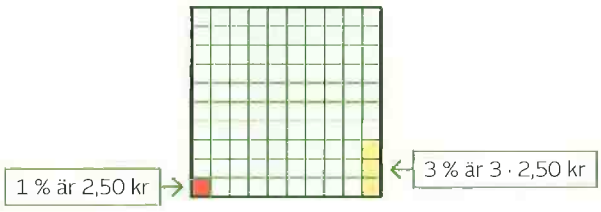
En hundradel är 1 %

G

En av de hundra rutorna är färgad röd.
En procent av rutorna är röda.

Om hundra procent är 250 kr så är
1 procent en hundradel av 250 kr.

$$1\ \%\text{ av } 250\text{ kr} = \frac{250\text{ kr}}{100} = 2{,}50\text{ kr}$$



Exempel

Beräkna 3 % av 250 kr

$$1\ \%\text{ av } 250\text{ kr} = \frac{250\text{ kr}}{100} = 2{,}50\text{ kr}$$ Beräkna hur mycket 1 % är

$$3\ \%\text{ av } 250\text{ kr} = 3 \cdot 2{,}50\text{ kr} = 7{,}50\text{ kr}$$ Beräkna hur mycket 3 % är



24 Hur mycket är 1 % av

a) 400 kr b) 450 kr c) 495 kr d) 49 kr e) 95 kr

25 Beräkna

a) 1 % av 150 kr b) 2 % av 150 kr c) 5 % av 150 kr d) 12 % av 150 kr

26 Hur mycket är 8 % av

a) 200 kr b) 3 000 kr c) 650 kr d) 425 kr e) 3 750 kr

27 Standardmjölk innehåller 3 % fett. Hur många gram fett innehåller 1,5 liter standardmjölk? En liter mjölk väger cirka 1 000 gram.

28 En blandning av frukostflingor innehåller 22 % socker.

a) Hur mycket socker innehåller en portion som väger 30 gram?

b) Hur mycket socker innehåller hela paketet om det väger 500 g?



29 William säger att om man häller en liter mjölk med fetthalten 3 % i en skål och häller på en liter mjölk med fetthalten 2 % så får man 2 liter mjölk med fetthalten 5 %. Förklara för William varför han har fel.

ARBETSBLAD 5:5

Beräkna det nya värdet

G

Exempel

Vad kostar ett par högtalare om det står 2 400 kr på prislappen och du får 35 % rabatt?

Metod 1: Sänkningen först

Pris: 2 400 kr

Rabatt: 1 % av 2 400 kr = $\frac{2\,400 \text{ kr}}{100}$ = 24 kr

35 % av 2 400 kr = 35 · 24 kr = 840 kr

Nytt pris: 2 400 kr – 840 kr = 1 560 kr

Metod 2: Nya priset direkt

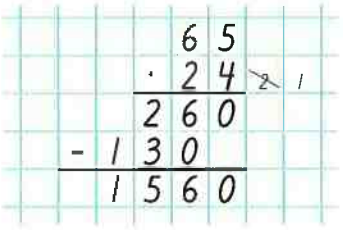
Du betalar: 100 % – 35 % = 65 %

1 % av 2 400 kr = $\frac{2\,400 \text{ kr}}{100}$ = 24 kr

65 % av 2 400 kr = 65 · 24 kr = 1 560 kr

Nytt pris: 65 % av 2 400 kr är 1 560 kr





30 Du köper ett par hörlurar som har kostat 900 kr. Du får 35 % rabatt.

a) Hur många procent är det nya priset av det gamla priset?

b) Beräkna det nya priset.

31 En dator säljs på rea med 15 % rabatt. Det ordinarie priset är 4 900 kr.

a) Hur många procent är det nya priset av det gamla priset?

b) Beräkna det nya priset.

32 Det är 8 % rabatt på alla skrivare. Räkna ut det nya priset på en skrivare som har kostat 950 kr.

33 Ett årskort på gymmet kostar 2 500 kr. Priset höjs med 6 %. Vad kostar årskortet efter höjningen?

34 Under januari besökte 6 475 personer träningshallen. Under februari ökade antalet besökare med 12 %. Räkna ut antalet besökare under februari.



35 Hyran för en stuga var 4 000 kr/vecka under hösten. Till jul steg hyran med 15 % och till sportlovet steg hyran med ytterligare 15 %. Beräkna hur mycket det kostar att hyra stugan under sportlovet.

ARBETSBLAD 5:6

Hur många procent?

G

Procent betyder hundradelar. När man beräknar hur stor andelen är i procent, kan man först omvandla andelen till hundradelar.

Rabatten på tröjan är 50 kr av 200 kr.
Det är lika stor andel som 25 kr av 100 kr.

$$\frac{50\text{ kr}}{200\text{ kr}} = \frac{50\text{ kr}/2}{200\text{ kr}/2} = \frac{25\text{ kr}}{100\text{ kr}} = 25\ \%$$

Det är 25 % rabatt på tröjan.

Rabatten på hopprepet är 12 kr av 25 kr.

Det är lika stor andel som 48 kr av 100 kr.

$$\frac{12\text{ kr}}{25\text{ kr}} = \frac{12\text{ kr} \cdot 4}{25\text{ kr} \cdot 4} = \frac{48\text{ kr}}{100\text{ kr}} = 48\ \%$$

Det är 48 % rabatt på hopprepet.



36 Hur många procent är rabatten på

a) jeansen **b)** kepsen **c)** jackan **d)** bollen **e)** spelkulorna

37 Hur många procent är rabatten om västen blir

a) 200 kr billigare

b) 100 kr billigare

c) 50 kr billigare



Skriv som ett bråk och förläng eller förkorta till hundradelar.
Hur många procent är

38 **a)** 30 kr av 100 kr **b)** 30 kr av 200 kr **c)** 30 kr av 300 kr **d)** 30 kr av 50 kr

39 **a)** 20 kr av 100 kr **b)** 20 kr av 50 kr **c)** 20 kr av 25 kr **d)** 20 kr av 500 kr

40 **a)** 6 kr av 10 kr **b)** 6 kr av 20 kr **c)** 6 kr av 300 kr

41 Vad ska stå istället för rutan?

a) $\frac{\square}{10\text{ kr}} = 80\ \%$ **b)** $\frac{\square}{20\text{ kr}} = 80\ \%$ **c)** $\frac{\square}{50\text{ kr}} = 80\ \%$

42 Hur många procent är

a) 12 kr av 40 kr **b)** 12 kr av 75 kr **c)** 48 kr av 60 kr



Exempel

Fadi har räddat 38 skott av 50 skott på mål. Ludvig har räddat 210 skott av 300 skott på mål.
Vem har lyckats bäst?



Vi räknar ut vem som har flest procent räddade skott.

Förläng med 2

Fadi: $\frac{38}{50} = \frac{38 \cdot 2}{50 \cdot 2} = \frac{76}{100} = 76\ \%$

Fadi har räddat 76 % av skotten.

Förkorta med 3

Ludvig: $\frac{210}{300} = \frac{210/3}{300/3} = \frac{70}{100} = 70\ \%$

Ludvig har räddat 70 % av skotten.

43 Hanna har räddat 240 av 300 skott. Julie har räddat 180 skott av 200.

a) Hur många procent av skotten har Hanna räddat?

b) Hur många procent av skotten har Julie räddat?

c) Vem har bäst räddningsprocent?



44 GUSK har vunnit 16 av 25 matcher. SIBK har vunnit 14 av 20 matcher.

a) Hur många procent av matcherna har GUSK vunnit?

b) Hur många procent av matcherna har SIBK vunnit?

c) Vilket lag har lyckats bäst?

45 Ungefär hur många procent är andelarna?
Gör ett överslag och välj i rutan.

a) 13 av 24 b) 28 av 61

c) 95 av 400 d) 205 av 799

46 %	52 %	26 %	62 %	24 %

46 Calles timlön har ökat från 50 kr till 80 kr. Fias timlön har ökat från 80 kr till 120 kr. Båda säger att deras timlön har ökat mest. Förklara varför

a) Calle har rätt b) Fia har rätt

47 En målvakt hade gjort 56 räddningar. Det motsvarade 80 % av de skott han hade fått emot sig.Hur många skott hade han släppt in?

ARBETSBLAD 5:7–5:8

Bråkform, decimalform och procentform

G

Ibland går det inte att förlänga eller förkorta ett bråk till hundradelar.
Då får man i stället skriva talet i **decimalform** och avrunda till hundradelar.

$\frac{1}{3} = 0{,}33 = 33\ \%$

$\frac{1}{6} \approx 0{,}17 = 17\ \%$

Bråkform | Decimalform | Procentform



$\frac{1}{6} \approx 0{,}17$

Exempel

Hur många procent är rabatten på jackan?

Rabatten på jackan är 150 kr av 795 kr.

$\frac{150\text{ kr}}{795\text{ kr}} \approx 0{,}19 = 19\ \%$



48 Skriv i bråkform, decimalform och procentform.

a) 7 hundradelar **b)** 28 hundradelar **c)** 96 hundradelar **d)** 105 hundradelar

49 Hur många procent är

a) 0,15 **b)** 0,54 **c)** 0,04 **d)** 0,4 **e)** 1,25

50 Skriv i procentform. Avrunda till hela procent.

a) $\frac{3}{7}$ **b)** $\frac{18}{23}$ **c)** $\frac{32}{45}$ **d)** $\frac{65}{128}$ **e)** $\frac{123}{115}$

51 Jeansjackan kostar 650 kr. Räkna ut rabatten i procent om den blir

a) 250 kr billigare **b)** 150 kr billigare **c)** 50 kr billigare



52 Claudia gjorde mål på 15 av 24 straffar. Senni gjorde 17 mål på 28 straffar. Vem hade bäst målprocent?

53 I klass 8c spelar 15 av de 29 eleverna innebandy. I klass 8a spelar 11 av de 21 eleverna innebandy. I vilken klass är det vanligast att man spelar innebandy?

54 Eleverna i centralskolan cyklar, går eller åker buss till skolan. Det är 158 elever som cyklar, 169 elever som går och 124 elever som åker buss.

a) Hur många elever går på skolan?

b) Hur många procent av eleverna åker buss?

ARBETSBLAD 5:9–5:10

Räkna med procent i decimalform

G

När man ska svara på frågan ”Hur mycket är 9 % av 750 kr?” beräknar man hur stor del 9 % är av 750 kr. Man kan beräkna delen genom att först räkna ut vad 1 procent är eller genom att först skriva andelen i decimalform.

Exempel

Hur mycket är 9 % av 750 kr?

$9\,\% = \frac{9}{100} = 0{,}09$

Metod 1

1% av 750 kr = 7,50 kr

9 % av 750 kr = 9 · 7,50 kr = 67,50 kr

Metod 2

9 % av 750 kr = $\frac{9 \cdot 750}{100}$ = 0,09 · 750 kr = 67,50 kr

55 Beräkna

a) 4 % av 350 kr b) 27 % av 60 kr c) 95 % av 50 kr d) 7,2 % av 2 500 kr

56 Martin väger 59 kg. Hur mycket av hans kroppsvikt utgörs av

a) vatten b) skelett c) blod

Andel av kroppsvikt	
Vatten	70 %
Skelett	18 %
Blod	8 %

57 På månen visar en personvåg bara 17 % av den vikt den visar på jorden. Om vågen visar 60 kg på jorden, vad visar den då på månen?

58 Ett årskort på ett gym kostade 3 500 kr. Priset sänktes med 15 %.

a) Hur många procent av det ordinarie priset ska man betala?

b) Hur mycket kostar årskortet efter sänkningen?



59 Antalet besökare på badhuset var under januari 4 650. Under februari ökade antalet med 14 %. Hur många besökte badhuset under februari?

60 Förra säsongen gjorde Jasmine 120 poäng för sitt basketlag. Den här säsongen har hon ökat antalet poäng med 35 %. Räkna ut hur många poäng hon ha gjort den här säsongen.

61 Tre elever har räknat ut 15 % av 680 kr. Förklara deras lösningar.

Anna: 0,15 · 680 kr = 102 kr

Benjamin: 15 · 6,8 kr = 102 kr

Clara: 68 kr + 34 kr = 102 kr

ARBETSBLAD 5:11

Beräkna det hela

G

Exempel

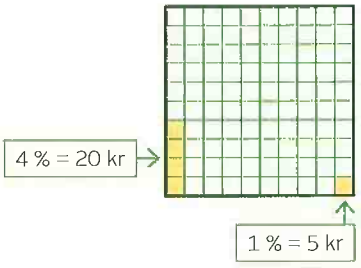
Hur mycket är 100 % om 4 % är 20 kr?

4 % är 20 kr

1 % är $\frac{20 \text{ kr}}{4} = 5$ kr Beräkna hur mycket 1 % är

100 % är 100 · 5 kr = 500 kr Beräkna hur mycket 100 % är

Svar: Om 4 % är 20 kr så är 100 % lika med 500 kr.



62 Hur mycket är 100 % om 5 % är

a) 20 kr b) 30 kr c) 50 kr d) 150 kr

63 Hur mycket är 100 % om 3 % är

a) 15 kr b) 24 kr c) 60 kr d) 300 kr

64 Shiar får 8 % rabatt när han köper en cykel. Rabatten är 320 kr. Hur mycket kostade cykeln innan rabatten hade dragits av?



65 På en fotbollsmatch är det 180 barn i publiken. Det är 9 % av hela publiken. Hur många är det i hela publiken?

66 På en skola har 60 elever glasögon. Det motsvarar 30 % av alla elever på skolan. Hur många elever finns på skolan?

67 Tre elever löser uppgiften

- **På en skola har 80 elever glasögon. Det motsvarar 20 % av eleverna. Hur många elever finns det på den skolan?**

Här ser du deras lösningar. Förklara hur de kan ha tänkt.

Anna: 5 · 80 elever = 400 elever

Benjamin: 100 · 4 elever = 400 elever

Clara: 10 · 40 elever = 400 elever



68 Felix handlar en jacka när det är 50 % rea på reapriset. Reapriset är 50 % av det ordinarie priset. Han betalar 280 kr för jackan. Vad kostade jackan före rean?

ARBETSBLAD 5:12

Blandat med procent



G

69 Rita av figuren och färglägg 80 % av rutorna.

70 Vilket tal ska stå i stället för rutan.

a) 30 % av 50 kr = ☐ kr b) ☐ % av 25 kr = 20 kr c) 40 % av 5 kr = ☐ kr

71 Hilding kan använda sin dator i 3 timmar när batteriet är fulladdat. Nu visar datorn att det bara är 12 % kvar av laddningen. Hur många minuter kan han använda datorn innan den måste laddas igen?

72 Det är rea och priset på alla skor sänks med 18 %. Räkna ut det nya priset.

a)



b)



73 a) Axel har växt 30 cm under sitt första år. Han var 50 cm när han föddes. Hur många procent längre har han blivit?

b) Shirin har växt 10 cm under sitt andra levnadsår. Hon var 78 cm när hon var ett år. Hur många procent längre har hon blivit?

74 a) Agnes och Charlie spelar basket. Under förra träningen satte Agnes 35 av 67 skott, Charlie satte 42 av 81 skott. Vem tycker du lyckades bäst. Motivera ditt svar.

b) På Agnes skola är det 36 elever som spelar basket. Det är lika mycket som 15 % av alla eleverna på skolan. Hur många elever går det på skolan?

75 a) Hildings mamma ökade sin lön från 38 500 kr till 41 275 kr. Hur många procent ökade lönen?

b) Hildings pappa ökade sin lön med 855 kr. Det var en ökning på 3 %. Hur mycket tjänade han före höjningen?

76 Felicia arbetar i affär. Hon höjer först priset på paprika med 25 %. Sedan sänker hon priset så att det blir detsamma som före höjningen. Hur många procent sänker hon priset?



Begrepp och resonemang

G

Vem eller vilka har rätt?



Anna

Om jag äter hela påsen får jag i mig 0,6 gram protein.

Jag tror att du då äter 18 gram fett.



Benjamin





Clara

Chipsen innehåller 59 gram kolhydrater.

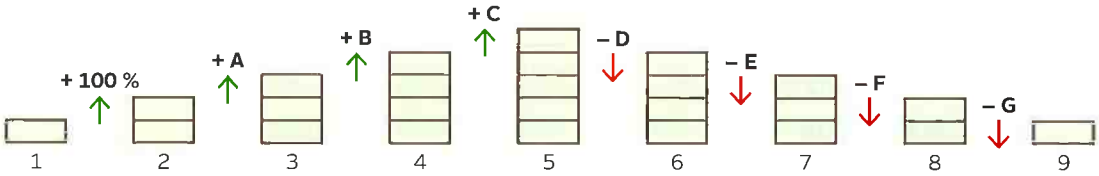
Jag tror att man äter ungefär 35 gram kolhydrater.



Dilan

Höjning och sänkning

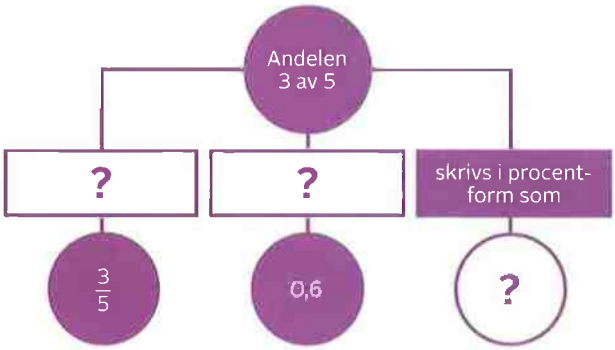
- Vad ska stå i stället för bokstäverna?



- När man ökar något med 25 % så ska man minska det med 20 % för att komma tillbaka till samma värde. Varför är det så?
- En lägenhets värde har ökat med 100 %. Hur många procent ska priset sänkas för att komma tillbaka till priset före höjningen.

Begreppskarta

Rita av och gör klar begreppskartan genom att fylla i det som saknas.



Arbeta tillsammans

Försök att hitta några knep för att utföra beräkningarna i rutan med huvudräkning.

50 % av 64	10 % av 63	28 % av 25
64 % av 50	63 % av 10	25 % av 28

A Vilka uppgifter var lättast att räkna ut? Jämför svaren. Kan ni dra några slutsatser?

B Gör några egna liknande uppgifter och testa om knepet fungerar. Använde ni samma knep eller olika? Jämför och förklara!

C Använd huvudräkning och lös följande uppgift:

Filip orkade göra 25 armhävningar och 20 situps på första träningspasset. Efter några veckor hade Filip ökat antalet armhävningar med 44 % och antalet situps med 65 %. Hur många armhävningar och hur många situps orkade Filip göra nu?

Problemlösning

A Lily lånar sin systers surfplatta. I den finns ett minne som rymmer 32 GB. Hon tar bilder som tar upp 1/5 av det lediga utrymmet. Sedan så filmar hon en del och då tar det 25 % av det minne som är kvar. Då finns det 9 GB kvar av minnet. Hur mycket av minnet var använt när hon lånade surfplattan?

B En låda äpplen kostar 2 euro, en låda päron kostar 3 euro och en låda plommon kostar 7 euro. Manuel köpte fruktlådor för totalt 23 euro. Vilka sorters fruktlådor och hur många av varje kan han ha köpt, om han köpte minst en av varje sort. Finns det flera alternativ?

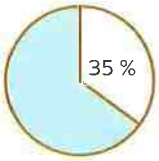
Sant eller falskt?

1. Procent betyder hundradel.
2. 3 % skrivs 0,3 i procentform.
3. En av fem är detsamma som 20 %.
4. När man skriver om ett tal i procentform till decimalform dividerar man med 100.
5. 1/5 är detsamma som 5 %.
6. 75 % är alltid lika mycket som 3 av 4.
7. 25 % av 8 000 är 200.
8. Om priset ökar från 10 kr till 15 kr, så har det ökat med 5 %.
9. En vara som har kostat 200 kr höjs med 10 %. Det nya priset är då 210 kr.
10. En vara som har kostat 200 kr sänks med 10 %. Det nya priset är då 180 kr.
11. En rävunge ökar sin vikt med 100 %. Den har då fördubblat sin vikt.
12. Om 5 % motsvarar 10 kr, så är hela priset 200 kr.

Diagnos

Begrepp och metod

1 Hur många procent av figuren är blå?



2 Hur många procent av varje figur är blå?

a) 

b) 

c) 

3 Hur många är

a) 50 % av 400 st b) 100 % av 140 st c) 25 % av 360 st d) 75 % av 80 st

4 Hur mycket är

a) 10 % av 700 kr b) 20 % av 90 kr c) 70 % av 200 kr d) 80 % av 450 kr

5 Beräkna

a) 1 % av 600 b) 5 % av 440 c) 12 % av 1 000 d) 26 % av 80 kr

6 Hur många procent är

a) 5 av 100 b) 18 av 200 c) 7 av 50 d) 12 av 25

7 Skriv som procent

a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{7}{100}$ c) 0,26 d) 0,04 e) 1,05

8 En ljusstake av nysilver väger 650 g. Den innehåller 18 % nickel.
Hur mycket nickel finns i ljusstaken?

9 En jacka kostade 1 200 kr. Nu är det rea och priset sänks med 30 %.
Hur mycket kostar jackan nu?

10 Alice tjänar 56 kr i timmen på sitt sommarjobb. Nästa år fyller hon 16 år och då får hon 15 % högre lön. Räkna ut den nya timlönen. Avrunda till hela kronor.

11 Hur mycket är 100 % om

a) 25 % är 30 kr b) 8 % är 32 kr

12 Vilka tal har samma värde?

a) $\frac{3}{4}$ 0,75 34 % 0,34 75 %

b) $\frac{2}{5}$ 40 % 0,25 0,4 $\frac{1}{4}$

Resonemang och kommunikation

13 Fem elever har löst uppgiften ”Hur mycket är 25 % av 400 kr?”. Vilka har rätt? Motivera ditt svar.

A: $\frac{400\text{ kr}}{25} = 16\text{ kr}$

B: $400\text{ kr} \cdot 0{,}25 = 100\text{ kr}$

C: $\frac{400\text{ kr}}{4} = 100\text{ kr}$

D: $\frac{400\text{ kr}}{100} = 4\text{ kr}$

E: $4\text{ kr} \cdot 25 = 100\text{ kr}$

14 Tre elever har beräknat hur mycket frukt drinken innehåller.

Anna: Drinken innehåller 12 gram frukt

Benjamin: Den innehåller cirka 15 gram frukt

Clara: Det finns ungefär 10 gram frukt i drinken

Vem har rätt? Motivera.



Problemlösning

15 I en stad finns två olika löparklubbar. Klubb A har 10 000 medlemmar och klubb B har 100 medlemmar. Varje år minskar medlemsantalet i klubb A med 50 %. I klubb B ökar medlemsantalet med 50 % varje år. Efter hur många år har klubb B fler medlemmar än klubb A?

Bedömningsuppgift

Skidrea

Priset på ett par skidor sänktes först med 50 % och sedan med ytterligare 50 %.

Jens: Så bra, då får man ju skidorna gratis.

Jonas: Nej, skidorna kommer fortfarande att kosta pengar.

A Skidorna kostade 3 000 kr före prissänkningen. Hjälp Jonas att visa att han har rätt.

B Hur många procent billigare har skidorna blivit?

C Jonas säger att om skidorna kostar a kronor, så blir det nya priset $\frac{a}{4}$. Förklara hur han har kommit fram till det.

Det hela är 100 %

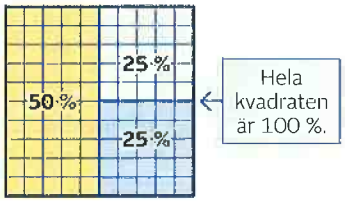
B

Hela kvadraten är 100 %. $100\ \% = 1$

Halva kvadraten är 50 %. $50\ \% = \frac{1}{2}$

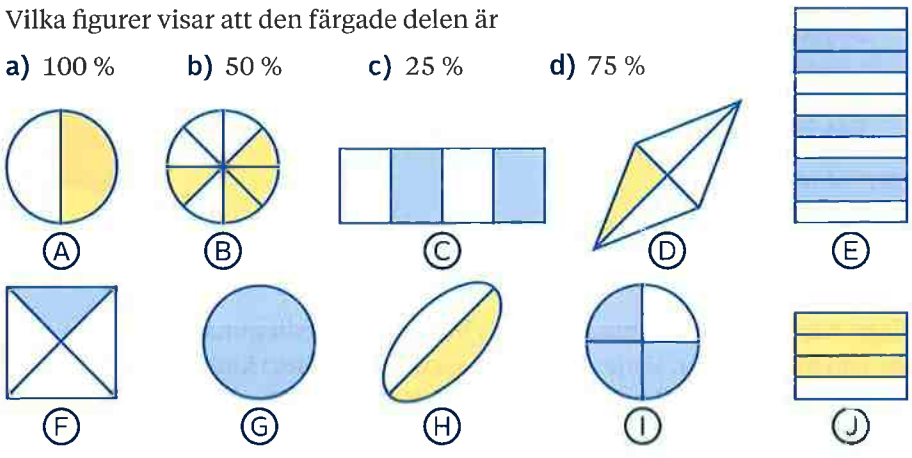
En fjärdedel av kvadraten är 25 %. $25\ \% = \frac{1}{4}$

Tre fjärdedelar av kvadraten är 75 %. $75\ \% = \frac{3}{4}$



1 Vilka figurer visar att den färgade delen är

a) 100 % **b)** 50 % **c)** 25 % **d)** 75 %



2 Hur många är

a) 50 % av frukterna

b) 25 % av frukterna

c) 75 % av frukterna

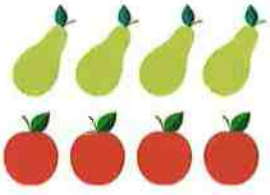


3 Hur många är

a) 50 % av frukterna

b) 25 % av frukterna

c) 75 % av frukterna

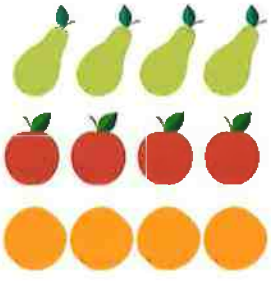


4 Hur många är

a) 50 % av frukterna

b) 25 % av frukterna

c) 75 % av frukterna



ARBETSBLAD 5:1

Exempel



a) Beräkna 50 % av 80 kr.

$$50\ \%\ \text{av}\ 80\ \text{kr} = \frac{80}{2}\ \text{kr} = 40\ \text{kr}$$

b) Beräkna 25 % av 80 kr.

$$25\ \%\ \text{av}\ 80\ \text{kr} = \frac{80}{4}\ \text{kr} = 20\ \text{kr}$$

c) Beräkna 75 % av 80 kr.

$75\ \%\ \text{av}\ 80\ \text{kr} = 3 \cdot 25\ \%\ \text{av}\ 80\ \text{kr} = 3 \cdot 20\ \text{kr} = 60\ \text{kr}$

5 Du har 40 kr. Hur mycket är

a) 25 % **b)** 50 % **c)** 75 %

6 Beräkna 25 % av

a) 800 kr **b)** 600 kr **c)** 48 kr **d)** 120 kr

7 Beräkna 75 % av

a) 800 kr **b)** 600 kr **c)** 48 kr **d)** 120 kr



8 Hur många minuter är

a) 50 % av en timme

b) 25 % av en timme

c) 75 % av en timme



9 I tabellen ska det stå 120 kr istället för Q. Vad ska det stå i stället för

a) A **b)** B **c)** C

d) D **e)** E **f)** F

100 %	50 %	25 %	75 %
40 kr	20 kr	A	B
Q	60 kr	C	D
E	F	15 kr	45 kr

10 Hur mycket billigare blir

a) tröjan **b)** shortsen

11 Hur mycket billigare blir

a) fotbollen **b)** skorna

12 Hur mycket får du betala för väskan?



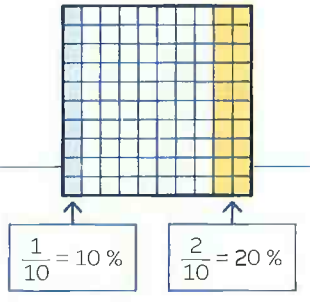
ARBETSBLAD 5:2

En tiondel är 10 %

B

Tio av hundra rutor är färgade blå. 10 procent av rutorna är färgade blå.

$\frac{1}{10} = \frac{10}{100} = 10\ \%$



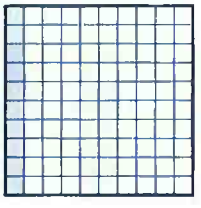
Exempel

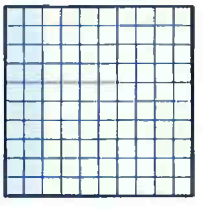
Hur mycket är 30 % av 40 kr?

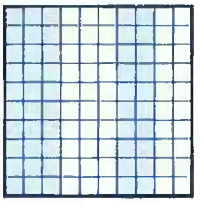
10 % av 40 kr = $\frac{40\ \text{kr}}{10} = 4\ \text{kr}$ Beräkna hur mycket 10 % är.

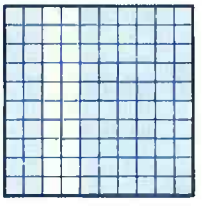
30 % av 40 kr = 3 · 4 kr = 12 kr Beräkna hur mycket 3 · 10 % är.

13 Hur stor andel av figuren är färgad? Svara i procentform.

a) 

b) 

c) 

d) 

14 Hur mycket är 10 % av

a) 20 kr b) 30 kr b) 75 kr d) 460 kr e) 375 kr

Hur mycket är

15 a) 10 % av 250 kr b) 20 % av 250 kr c) 60 % av 250 kr d) 90 % av 250 kr

16 a) 10 % av 45 kr b) 20 % av 45 kr c) 30 % av 45 kr d) 80 % av 45 kr

17 I tabellen ska det stå 45 kr istället för Q. Vad ska det stå i stället för

a) A b) B c) C

d) D e) E f) F

100 %	10 %	20 %	30 %	50 %	90 %
50 kr	5 kr	10 kr	A	B	Q
400 kr	40 kr	C	120 kr	200 kr	D
120 kr	E	F	36 kr	60 kr	108 kr

18 Lisa säger att eftersom en tiondel är 10 % så är en femtedel 5 % och en fjärdedel 4 %. Förklara för Lisa varför det inte stämmer.

ARBETSBLAD 5:3

En hundradel är 1 %

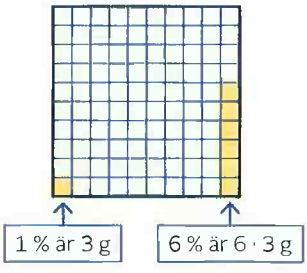
Exempel

Hur mycket är 6 % av 300 g?

1 % av 300 g = $\frac{300}{100}$ g = 3 g

6 % av 300 g = 6 · 3 g = 18 g





B

19 Hur mycket är 1 % av

a) 300 g b) 400 g c) 500 g d) 1 000 g

20 Du har 500 kr. Hur mycket är

a) 1 % b) 2 % c) 3 % d) 8 %

21 Du har 250 kr. Hur mycket är

a) 1 % b) 2 % c) 4 % d) 6 %



22 Hur mycket är 4 % av

a) 200 kr b) 250 kr c) 1 200 kr d) 50 kr

23 Hur mycket är

a) 8 % av 200 kr b) 3 % av 450 kr c) 12 % av 800 kr

24 I tabellen ska det stå 350 kr istället för Q. Vad ska det stå i stället för

a) A b) B c) C

d) D e) E f) F

100 %	1 %	2 %	5 %
900 kr	9 kr	A	B
Q	C	7 kr	D
E	F	4 kr	10 kr

25 Salta jordnötter innehåller 49 % fett. Hur många gram fett finns det i 200 gram jordnötter?

26 Sega råttor består av 76 % socker. Hur mycket socker innehåller en påse med 400 gram sega råttor?

27 Mellanmjölk innehåller 1,5 % fett. Hur många gram fett innehåller 2 dl mellanmjölk? 1 dl mjölk väger ungefär 100 gram.

ARBETSBLAD 5:5

Beräkna det nya värdet

B

Exempel

Priset på en innebandyklubba sänks med 16 %.
Vad får du då betala för innebandyklubban?



Ursprungspris: 500 kr

Sänkning: 16 % av 500 kr

$1\ \%$ av 500 kr $= \frac{500}{100}$ kr $= 5$ kr

16 % av 500 kr $= 16 \cdot 5$ kr $= 80$ kr Först räknar du ut prissänkningen.

Nytt pris: 500 kr – 80 kr = 420 kr Sedan räknar du ut det nya priset.

Svar: Det nya priset är 420 kr.

28 Fler priser är sänkta med 16 %.
Vad blir det nya priset på

a) en tröja

b) ett par shorts

c) en hjälm



29 Elias köper ett par nya joggingskor som har kostat 800 kr.
Nu säljs de med 20 % rabatt.

a) Med hur många kronor sänks priset?

b) Vad får Elias betala för skorna?

30 Vad får du betala för

a) ett liggunderlag

b) en sovsäck

c) en ryggsäck



31 Jesper sommarjobbar några timmar varje dag i en glasskiosk.
Han får 400 kr i lön varje dag. Hans lön ökar med 15 %.
Hur mycket tjänar han då per dag?

32 Adam var 50 cm när han föddes. Under sitt första levnadsår blev han 70 % längre. Hur lång var han på sin ettårsdag?

33 Förra året var Hanna 140 cm lång. I år har Hanna blivit 5 % längre. Hur lång är hon nu?



ARBETSBLAD 5:4 OCH 5:6

Hur många procent?

Procent betyder hundradelar. När man räknar ut hur stor **andelen** är i procent kan man omvandla andelen till hundradelar.

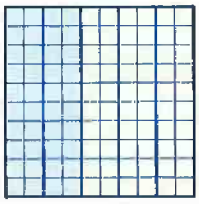
B

Exempel

Skriv andelen 2 av 5 i procentform.

$$2 \text{ av } 5 = \frac{2}{5} = \frac{2 \cdot 20}{5 \cdot 20} = \frac{40}{100} = 40\ \%$$

Förläng med 20 för att få hundradelar.



$\frac{2}{5} = \frac{40}{100} = 40\ \%$

Hur många procent är 64 g av 200 g?

$$64 \text{ g av } 200 \text{ g} = \frac{64 \text{ g}}{200 \text{ g}} = \frac{64 \text{ g}/2}{200 \text{ g}/2} = \frac{32 \text{ g}}{100 \text{ g}} = 32\ \%$$

Förkorta med 2 för att få hundradelar.

Kakaohalten är 32 %



Skriv först i bråkform och förläng till hundradelar.
Svara sedan i procentform.

34 a) 3 av 5 b) 4 av 5 c) 1 av 50 d) 6 av 50

35 a) 1 av 25 b) 3 av 25 c) 1 av 20 d) 3 av 20

Skriv först i bråkform och förkorta till hundradelar.
Svara sedan i procentform.

36 a) 8 av 200 b) 12 av 200 c) 6 av 300 d) 12 av 300

37 a) 8 av 400 b) 20 av 400 c) 10 av 500 d) 25 av 500

38 Hur många procent är

a) 7 kr av 10 kr b) 6 kr av 200 kr c) 8 kr av 25 kr

d) 80 kr av 400 kr e) 7 kr av 20 kr f) 15 kr av 300 kr

39 Hur många procent är rabatten om tröjan blir

a) 40 kr billigare

b) 200 kr billigare

c) 100 kr billigare





ARBETSBLAD 5:7

Jämför med procent

B

Sofia och Amanda spelar basket. Sofia sätter 90 skott på 200 försök och Amanda sätter 32 skott på 50 försök.
Vem av dem sätter störst andel skott?



Sofia sätter 90 av 200 skott.

$$\frac{90}{200} = \frac{90/2}{200/2} = \frac{45}{100} = 45\ \%$$

Förkorta till hundradelar

Amanda sätter 32 av 50 skott.

$$\frac{32}{50} = \frac{32 \cdot 2}{50 \cdot 2} = \frac{64}{100} = 64\ \%$$

Förläng till hundradelar



Sofia sätter 45 % av skotten och Amanda sätter 64 % av skotten.
Amanda sätter störst andel av skotten.

40 Vem sätter störst andel av skotten?

a) Fia sätter 6 av 20 skott och Emil sätter 8 av 25 skott.

b) Liam sätter 120 av 300 skott och Mohammed sätter 84 av 200 skott.

41 Beräkna andelen socker i varje påse. Vilken påse innehåller störst andel socker?

A



B



C



D



42 Beräkna andelen fett i varje påse. Vilken påse innehåller störst andel fett?

A



B



C



D



43 Beräkna andelen protein i varje förpackning. Vilken förpackning innehåller störst andel protein?

A



B



C



D



ARBETSBLAD 5:8

Bråkform, decimalform och procentform

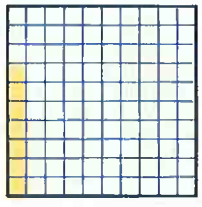
B

Figuren är delad i hundra lika stora delar.
Andelen färgade rutor kan man skriva på olika sätt.

$\frac{7}{100}$ = 0,07 = 7 %

Bråkform | Decimalform | Procentform

$\frac{7}{100}$ = 0,07 = 7 %



Ibland går det inte att förkorta eller förlänga till hundradelar. Då får man skriva andelen i **decimalform**. Avrunda till hundradelar.

Andelen socker i chokladkakan är

$\frac{82\text{ g}}{175\text{ g}} \approx 0{,}47 = 47\ \%$





Skriv i procentform

44 a) $\frac{6}{100}$ b) $\frac{8}{100}$ c) $\frac{15}{100}$ d) $\frac{70}{100}$ e) $\frac{48}{100}$

45 a) 0,07 b) 0,12 c) 0,39 d) 0,7 e) 0,98

46 Välj de alternativ i rutan som

a) är detsamma som 0,04

40 % | $\frac{4}{100}$ | $\frac{40}{100}$ | 4 %

b) är detsamma som 40 %

0,04 | $\frac{40}{100}$ | $\frac{4}{100}$ | 0,4

47 Skriv i procentform. Välj bland talen i rutan.

a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{1}{6}$ c) $\frac{1}{8}$ d) $\frac{2}{7}$

16 % | 33 % | 17 % | 13 % | 29 % | 28 %



48 Beräkna andelen socker. Svara i procentform.

a)



b)



c)



ARBETSBLAD 5:9–5:10

Beräkna det hela

B

Exempel

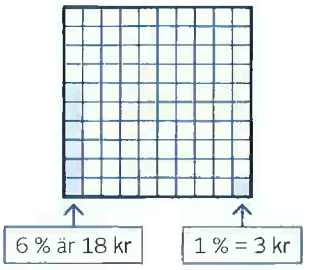
Hur mycket är 100 % om 6 % är 18 kr?

6 % är 18 kr

$1\ \%$ är $\frac{18\ \text{kr}}{6} = 3\ \text{kr}$ Räkna ut vad 1 % är.

100 % är $100 \cdot 3\ \text{kr} = 300\ \text{kr}$ Räkna ut vad 100 % är.

Svar: 300 kr



Hur mycket är 100 % om

49 a) 1 % är 2 kr b) 1 % är 8 kr c) 1 % är 7,50 kr

50 a) 1 % är 6 kr b) 2 % är 6 kr c) 3 % är 6 kr

51 a) 1 % är 12 kr b) 3 % är 12 kr c) 4 % är 12 kr

52 a) 3 % är 24 kr b) 6 % är 24 kr c) 8 % är 24 kr

53 Leo får 7 % rabatt på en dator. Datorn blir 350 kr billigare. Räkna ut vad datorn kostar utan rabatt.

54 Lilian får 8 % rabatt när hon köper sin telefon. Den blir 304 kr billigare. Räkna ut vad telefonen kostar utan rabatt.

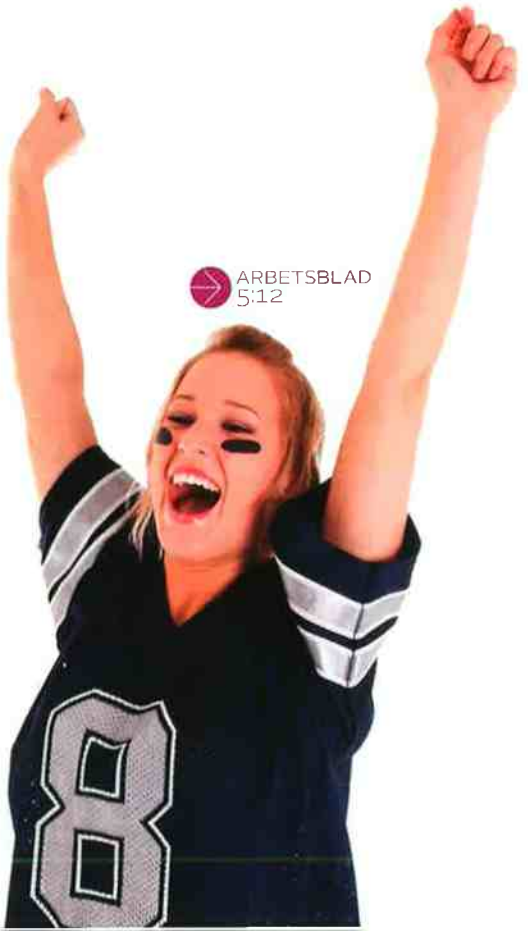
55 Förklara hur Agnes och Hugo har tänkt när de har gjort sin beräkning.

a) Agnes går på en ishockeymatch. Hon får 25 % rabatt på biljetten. Den blir 50 kr billigare. Hur mycket kostar biljetten till ordinarie pris?

25 % är 50 kr
100 % är 4 · 50 kr = 200 kr
Svar: Det ordinarie priset är 200 kr.

b) Hugo går på en fotbollsmatch. Han får 20 % rabatt på sin biljett. Den blir 60 kr billigare. Hur mycket kostar biljetten till ordinarie pris?

20 % är 60 kr
100 % är 5 · 60 kr = 300 kr
Svar: Det ordinarie priset är 300 kr.



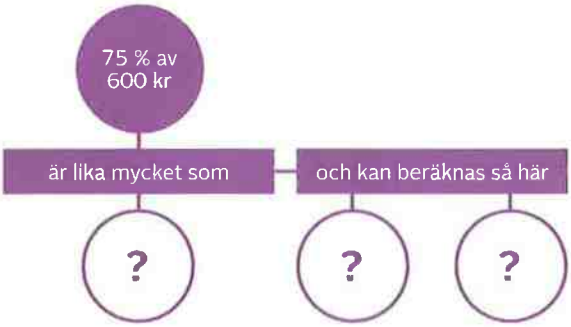
Begrepp

A Tre av de fyra talen har samma värde. Vilka är det?

a) $\frac{1}{4}$ 0,4 0,25 25 %

b) $\frac{3}{4}$ 0,75 0,34 75 %

B Gör klart begreppskartan genom att fylla i cirklarna



Resonemang och kommunikation

A På Sofiaskolan ökade antalet elever från ett år till ett annat med 8 %. Ge förslag på hur många elever som gick på skolan före och efter ökningen.

B Ett paket frukostflingor innehåller 25 % socker. Hur många gram socker innehåller en förpackning med 500 gram flingor? Förklara varför alla tre uträkningarna ger rätt svar.

$25\ \%\ \text{av}\ 500\ \text{g} = \frac{500\ \text{g}}{4} = 125\ \text{g}$

$25\ \%\ \text{av}\ 500\ \text{g} = 25 \cdot 5\ \text{g} = 125\ \text{g}$

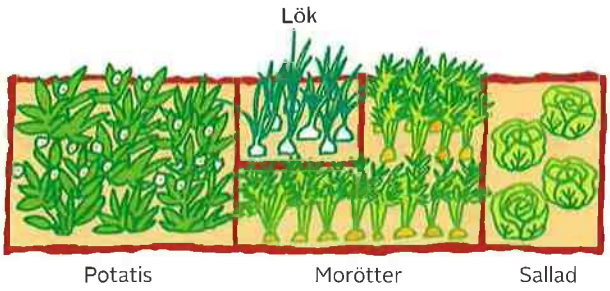
$25\ \%\ \text{av}\ 500\ \text{g} = 50\ \text{g} + 50\ \text{g} + 25\ \text{g} = 125\ \text{g}$

Problemlösning

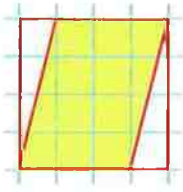
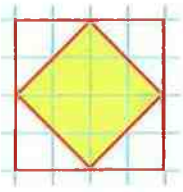
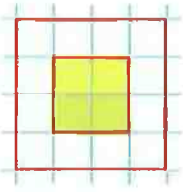
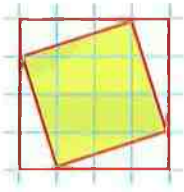
I en park finns 1 000 kaniner. Varje år minskar antalet med 50 %. Efter hur många år är det färre än 100 kaniner kvar?

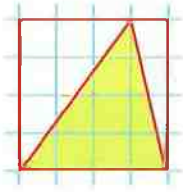
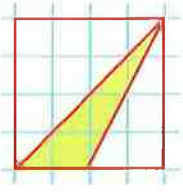
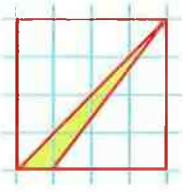
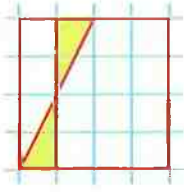
Det hela är 100 %

1 Grönsakslandet på figuren är indelat i fyra områden. Ungefär hur stor andel av hela grönsakslandet är varje område? Svara i procentform.

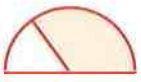
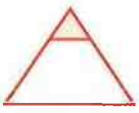
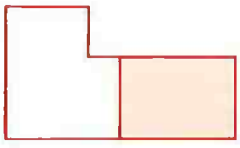


Hur stor andel är färgad? Svara i procentform.

2 a)  b)  c)  d) 

3 a)  b)  c)  d) 

4 Ungefär hur många procent av figuren är färgad? Avrunda svaret till tiotal procent.

a)  b)  c)  d) 

5 I en kör sitter alla ner på sina stolar.
Vad som händer sen ser du i rutan.

Hur många procent av hela kören

a) står upp och håller upp sitt sånghäfte

b) står upp

c) håller upp sitt sånghäfte

d) sitter ner utan att hålla upp sitt sånghäfte

e) Ge exempel på hur många medlemmar kören kan ha. Motivera ditt svar.

1. 50 % reser sig.
2. 50 % av de som rest sig håller upp sitt sånghäfte.
3. 50 % av de som sitter reser sig.
4. 50 % av de som sitter ner håller upp sitt sånghäfte.

Mer om att beräkna delen



R

Exempel

Beräkna

a) 5 % av 180 kr

Börja med att räkna ut vad 10 % av 180 kr är.

$10\ \%\ \text{av}\ 180\ \text{kr} = \frac{180}{10}\ \text{kr} = 18\ \text{kr}$

$5\ \%\ \text{av}\ 180\ \text{kr} = \frac{18}{2}\ \text{kr} = 9\ \text{kr}$

b) 15 % av 18 kr

15 % av 180 kr = 18 kr + 9 kr = 27 kr

c) 95 % av 180 kr

95 % av 180 kr = 180 kr – 9 kr = 171 kr

Här är några tips för att du lätt ska kunna räkna procent med huvudräkning:

5 % = hälften av 10 %
15 % = 10 % + 5 %
95 % = 100 % – 5 %
31 % = 3 · 10 % + 1 %

Beräkna med huvudräkning. Gör gärna anteckningar som stöd för minnet.

6 **a)** 5 % av 480 kr **b)** 15 % av 480 kr **c)** 90 % av 480 kr **d)** 85 % av 480 kr

7 **a)** 95 % av 500 kr **b)** 98 % av 500 kr **c)** 45 % av 500 kr **d)** 99,5 % av 500 kr

8 **a)** 51 % av 220 kr **b)** 49 % av 220 kr **c)** 80 % av 220 kr **d)** 110 % av 220 kr

9 **a)** 42 % av 600 kr **b)** 18 % av 340 kr **c)** 89 % av 450 kr **a)** 101 % av 650 kr

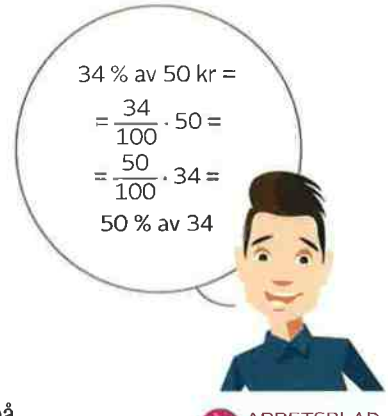
10 Vilka beräkningar ger samma svar?

a)

50 % av 18	18 · 0,5	0,5 % av 18	18 % av 50

b)

20 % av 40	40 % av 20	10 % av 80	5 % av 20



11 Alex påstår att 30 % av 70 är det samma som 70 % av 30. Visa att det stämmer.

Ta hjälp av det du lärde dig i uppgift 10 och 11 och beräkna på enklaste sätt.

ARBETSBLAD 5:13

12 **a)** 64 % av 50 kr **b)** 17 % av 50 kr **c)** 24 % av 25 kr **d)** 88 % av 25 kr

13 **a)** 36 % av 75 kr **b)** 48 % av 75 kr **c)** 65 % av 20 kr **d)** 85 % av 40 kr

Mer om att beräkna andelen

R

Exempel

I klass 7c går 15 pojkar och 12 flickor.

a) Hur många procent av klassens elever är pojkar?

Tillsammans är det 15 + 12 = 27 elever i klassen.

15 elever av 27 är pojkar: $\frac{15}{27} \approx 0{,}56 = 56\ \%$

Svar: Av klassens elever är 56 % pojkar.

b) Hur många procent av klassens elever är flickor?

12 elever av 27 är flickor: $\frac{12}{27} \approx 0{,}44 = 44\ \%$

Svar: Av klassens elever är 44 % flickor.



14 Klassen röstar om vart de ska åka på skolresa. 19 elever vill åka till Gotland och 8 vill åka till Göteborg. Hur många procent av eleverna vill åka till Gotland?

15 Martin och Mustafa säljer polkagrisar för att tjäna pengar till skolresan. Martin säljer 28 polkagrisar och Mustafa säljer 53 polkagrisar. Hur många procent av polkagrisarna säljer Mustafa?

16 Anna köper en simutrustning att ta med på skolresan. Hon köper ett par simfötter för 350 kr, ett cyklop och en snorkel för 375 kr och ett par badshorts för 190 kr. Hur många procent av priset är simfötterna?

17 Till skolresan vill hela klass 7c och lärarna ha likadana t-shirtar. Hur många procent vill ha

a) storlek M **b)** storlek L eller XL?

S	8 st
M	13 st
L	5 st
XL	3 st

18 På tröjorna har de låtit trycka: ”7c, skolans coolaste klass”. Hur många procent av bokstäverna är vokaler?

19 **a)** Mustafa och Martin tävlade med varandra om att skjuta flest bollar i basketkorgen. Martin satte 14 av 18 skott. Mustafa lyckades sätta 16 av 21. Vem lyckades bäst?

b) Elsa påstår att hon är bättre på basketstraffar och utmanar killarna. Hon skjuter 26 skott. Hur många av dessa skott måste hon minst sätta för att vara bättre än killarna?

Mer om att beräkna det hela

Exempel

En dator säljs med 20 % rabatt för 14 500 kr.

Vilket är det ordinarie priset?

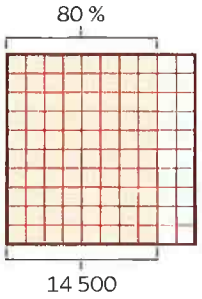
Det nya priset är 100 % – 20 % = 80 % av det gamla.

14 500 kr motsvarar 80 %

$\frac{14\ 500 \text{ kr}}{80} = 181{,}25 \text{ kr}$ motsvarar 1 %

$100 \cdot 181{,}25 \text{ kr} = 18\ 125 \text{ kr}$ motsvarar 100 %

Svar: Det ordinarie priset är 18 125 kr.



R

20 Du får 5 % rabatt när du köper ett par högtalare. Du betalar 1 805 kr. Vad kostar högtalarna till ordinarie pris?

21 Du får 30 % rabatt när du köper en jacka på rea. Du betalar 623 kr. Beräkna jackans ordinarie pris.

22 Medlemsantalet i en förening har minskat med 9 %. Antalet medlemmar är nu 15 470. Hur många medlemmar var det före minskningen?

23 Årskortet på ett gym ökar med 20 %. Det nya priset är 4 800 kr. Vad kostade ett årskort på gymmet före höjningen?

24 Priset på en flygresa har ökat med 13 %. Det nya priset är 5 198 kr. Vad kostade resan från början?

25 Antalet innebandyspelare i en förening har ökat med 52 %. Det är nu 532 innebandyspelare i föreningen. Hur många spelare var det före ökningen?

26 Priset på en golfklubba sänks med 25 % och sedan med ytterligare 200 kr. Det nya priset blir 1 375 kr. Vad kostade golfklubban före sänkningen?

27 Niklas växte 12 % på längden på ett år. Året därpå växte han ytterligare 12 cm. Då var han 152 cm. Hur lång var han två år tidigare?



Blandat med procent

28 En affär säljer 160 mobiltelefoner på en vecka. Nästa vecka säljs 100 % fler och veckan därpå ökar försäljningen med ytterligare 100 %. Hur många mobiltelefoner säljs under den tredje veckan?

29 Priset på en vara höjs först med 20 %. Sedan sänks priset med 20 %. Blir varans pris högre, lägre eller samma som från början? Förklara resultatet.

30 Elins mamma ska få löneförhöjning och chefen låter henne välja mellan två alternativ.

1: Du får ingen ökning denna månad men 12 % ökning nästa månad.

2: Du får 6 % ökning denna månad och 6 % ökning nästa månad.

Vilket alternativ ska Elins mamma välja för att få mest pengar efter de två månaderna?

31 Elins pappa får välja mellan att få 4 % löneförhöjning det första året och 6 % det andra året eller tvärtom, dvs. 6 % det första året och 4 % det andra året. Vilket alternativ tycker du att han ska välja? Motivera ditt svar.

32 Priset på en tröja sänks med 20 %. Veckan därpå sänker affären priset med ytterligare 20 %. Affären fortsätter att sänka priset med ytterligare 20 % varje vecka, under tre veckor till. ”Bra”, tänker Laura, ”då blir den ju gratis”. Har Laura rätt? Motivera ditt svar.

33 Fem elever gissar hastigheten på en bil som passerar. Adams gissning är 20 % fel och Beatas är 10 % fel. De fem elevernas gissningar var: 56 km/h, 65 km/h, 70 km/h, 77 km/h och 80 km/h. En av dem gissade rätt. Vilken hastighet hade bilen? Förklara hur du kom fram till svaret.

34 En boll som faller mot golvet studsar tillbaka till en höjd som är 70 % av den höjd som den fallit ifrån. Bollen får falla mot golvet från en meters höjd.

a) Hur högt stiger bollen på tredje studsen?

b) När bollen inte längre studsar upp till 10 cm höjd tar man bort bollen. Hur många gånger har den studsat då?



Problemlösning, resonemang och kommunikation

A **a)** Fabriksförsäljning AB höjer priset på ett par jeans med 50 % men tvingas sedan sänka priset igen med 50 %. Jämför det nya priset med det ursprungliga. Vad är sant?

1. Jeansen kostar mer nu.
2. Jeansen kostar lika mycket som från början.
3. Jeansen kostar mindre nu.

b) I en outlet-affär sänker man först det ordinarie priset med 50 % och höjer det sedan med 50 %. Jämför det nya priset med det ordinarie priset.

B **a)** En jacka kostade 1 000 kr till ordinarie pris. Efter två prissänkningar var priset 400 kr.

Ge förslag på hur stora de två prissänkningarna var i procent.

b) En annan jacka kostade också 1 000 kr till ordinarie pris. Efter tre prissänkningar var priset 400 kr. Ge förslag på hur stora de tre prissänkningarna var i procent.

C Liza har vuxit med 6 % sedan förra året. George har vuxit med 4 %. I år är de lika långa.

a) Vem var längst förra året?

b) Ge förslag på hur långa de var förra året och räkna ut hur långa de i så fall är i år.

D En melon väger 5 kg och består till 95 % av vatten. Den har legat ute i solen så länge att den torkat lite. När man plockar in den visar det sig att vattenhalten sjunkit till 90 %. Hur mycket väger melonen nu?



Svarta sidorna

1 En sockerlösning består av socker och vatten. I en sockerlösning som väger 200 g finns det 5 % socker. Räkna ut andelen socker om man tillsätter ytterligare

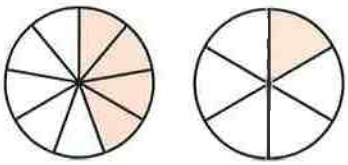
a) 50 g vatten b) 50 g socker

2 I Ninos klass går 14 pojkar och 60 % av eleverna är flickor. I Sandras klass går 2 pojkar och 80 % av eleverna är flickor. I vilken klass går det flest flickor?

3 Paul springer sin träningsrunda på 5 km tre gånger i veckan. En dag förbättrade han sin bästa tid med 10 sekunder. Hans tidigare bästa tid var 16 min och 40 s. Med hur många procent förbättrade Paul sin tid?

4 I en burk finns en odling av bakterier. Varje timme fördubblas mängden bakterier. Burken blev fylld till 100 % av bakterier kl 16.00. Hur mycket var klockan då burken var fylld till 50 % av bakterier?

5 Hur många procent av de två cirklarnas sammanlagda yta är färgad?



6 Förra året var 75 % av eleverna på skolan med i fotbollsturneringen. I år har intresset minskat, endast 20 % av eleverna är med och inga nya har börjat spela. Hur många procent av eleverna som var med i förra årets fotbollsturnering har slutat?



7 a) En rektangels sidor minskar med 20 %. Med hur många procent minskar arean?

b) I en rektangel så ökar längden med 50 % och bredden minskar med 50 %. Hur många procent förändras arean?

8 I ett val mellan två kandidater deltog bara 50 % av de röstberättigade. Kandidat A fick 30 % av rösterna och kandidat B fick 70 % av rösterna. Vilka valresultat hade varit möjliga om alla hade röstat?

9 Under en värmebölja avdunstar varje dag 10 % vatten från en damm i en villaträdgård. Hur många hela dagar tar det innan hälften av vattnet i dammen har dunstat bort?

10 Värdet av en aktie sjönk under det första året med 30 %. Nästa år sjönk det ytterligare 30 %. Då hade aktien ett värde på 42 kr. Vad kostade aktien från början?

11 Värdet på en annan aktie steg under det första året med 20 %. Året därpå sjönk värdet med 20 %. Då hade den ett värde på 71 kr. Vad var aktien värd från början?

12 I en fruktodling är $\frac{3}{4}$ av träden äppelträd. Av de övriga träden är $\frac{1}{5}$ päronträd, $\frac{2}{5}$ plommonträd och resten är körsbärsträd. Hur många procent av alla träden är körsbärsträd?

S

13 En vara kostar p kr. Priset sänks med z kr. Vilket av uttrycken i rutan visar

a) det nya priset?

b) hur många procent som priset har sänkts?

$\frac{p}{z}$ $\frac{z}{p}$ $p-z$ $z-p$	$100\cdot\frac{z}{p}$ $10\cdot\frac{z}{p}$ $100\cdot(p-z)$ $100\cdot(z-p)$

14 Wilma jobbar i en kiosk på sommarlovet. Hon får välja mellan två alternativ när hon ska få betalt för jobbet:

1. Att få 630 kr/vecka plus 3 % av det hon säljer för.
2. Att inte få någon fast lön utan bara få 12 % av det hon säljer för.

Hur mycket måste Wilma minst sälja för per vecka för att alternativ 2 ska vara bäst?

15 Vid en undersökning svarade 36 % av skolans elever att de inte besökt någon bio eller något disco den senaste månaden, 52 % svarade att de hade gått på bio och 32 % svarade att de hade varit på ett disco. Hur många procent av skolans elever hade varit både på en bio och på disco?



Sammanfattning

S

Det hela är 100 %

Procent betyder hundradelar, eller "av hundra". Tecknet för procent är %.

Det hela = 1 = 100 %

Hälften = $\frac{1}{2}$ = 50 %

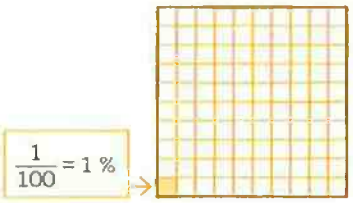
En fjärdedel = $\frac{1}{4}$ = 25 %

Tre fjärdedelar = $\frac{3}{4}$ = 75 %

En femtedel = $\frac{1}{5}$ = 20 %

En tiondel = $\frac{1}{10}$ = 10 %

En hundradel är 1 %



En av de hundra rutorna är färgad gul.

En procent av rutorna är färgad gul.

Bråkform, decimalform och procentform

Bråkform		Decimalform		Procentform
$\frac{1}{100}$	=	0,01	=	1 %
$\frac{62}{100}$	=	0,62	=	62 %
$\frac{40}{100}$	=	0,4	=	40 %
$\frac{105}{100}$	=	1,05	=	105 %

Beräkna delen

När du ska beräkna hur mycket 43 % av 700 kr är, kan du göra på olika sätt.

Metod 1

1 % av 700 kr = $\frac{700 \text{ kr}}{100}$ = 7 kr

43 % av 700 kr = 43 · 7 kr = 301 kr

Metod 2

43 % av 700 kr = 0,43 · 700 kr = 301 kr

Höjning och sänkning

När du ska beräkna hur mycket du ska betala om ett pris ändras kan du först räkna ut ändringen och sedan det nya värdet.

Exempel

Ett par skor kostar 600 kr. Priset sänks med 45 %. Vilket är det nya priset?

Metod 1

1 % av 600 kr = $\frac{600 \text{ kr}}{100}$ = 6 kr

45 % av 600 kr = 45 · 6 kr = 270 kr

Nytt pris:
600 kr – 270 kr = 330 kr

Metod 2

45 % av 600 kr = 0,45 · 600 kr = 270 kr

Nytt pris:
600 kr – 270 kr = 330 kr

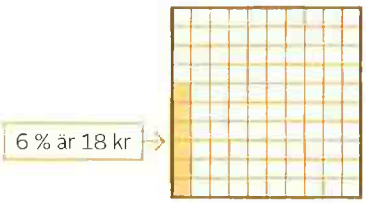
Beräkna det hela

6 % är 18 kr

1 % är $\frac{18 \text{ kr}}{6} = 3 \text{ kr}$ Räkna ut vad 1 % är

100 % är 100 · 3 kr = 300 kr Räkna ut vad 100 % är

Om 6 % är 18 kr, så är 100 % 300 kr.



S

R Röd kurs

Beräkna andelen

När man ska beräkna hur stor andelen är i procent kan man göra på olika sätt.

Exempel

Rabatten på en tröja är 50 kr av 200 kr.

Hur många procent är rabatten?

$$\frac{50 \text{ kr}}{200 \text{ kr}} = \frac{50 \text{ kr}/2}{200 \text{ kr}/2} = \frac{25 \text{ kr}}{100 \text{ kr}} = 25\%$$

Förkorta med 2 för att få hundradelar.

Rabatten på ett hopprep är 12 kr av 25 kr.

Hur många procent är rabatten?

$$\frac{12 \text{ kr}}{25 \text{ kr}} = \frac{12 \text{ kr} \cdot 4}{25 \text{ kr} \cdot 4} = \frac{48 \text{ kr}}{100 \text{ kr}} = 48\ \%$$

Förläng med 4 för att få hundradelar.

Ibland går det inte att förkorta eller förlänga ett bråk till hundradelar. Då får man istället skriva talet i decimalform och avrunda till hundradelar.

Exempel

I klass 7a går det 28 elever. Av dem är 11 flickor. Hur stor andel av eleverna i 7a är flickor?

$$\frac{11}{28} \approx 0{,}39 = 39\ \%$$

Ungefär 39 % av eleverna i 7a är flickor.

Mer om att beräkna det hela

Exempel

Priset på en jacka ökar med 15 % till 1 265 kr. Vilket var det gamla priset?

Det nya priset blir 100 % + 15 % = 115 % av det gamla priset.

1 265 kr motsvarar 115 %

$\frac{1\,265 \text{ kr}}{115} = 11 \text{ kr}$ motsvarar 1 %

11 · 100 = 1 100 motsvarar 100 %

Svar: Det gamla priset var 1 100 kr.

Exempel

Priset på ett par skor minskar med 12 % till 836 kr. Vilket var det gamla priset?

Det nya priset blir 100 % – 12 % = 88 % av det gamla priset.

836 kr motsvarar 88 %

$\frac{836 \text{ kr}}{88} = 9{,}50 \text{ kr}$ motsvarar 1 %

9,50 · 100 kr = 950 kr motsvarar 100 %

Svar: Det gamla priset var 950 kr.